

嬰護寧六合一疫苗

Infanrix Hexa

白喉/破傷風/非細胞性百日咳、B 型肝炎、去活性小兒麻痺、與 b 型嗜血桿菌(吸附性)疫苗

供泡製成注射用懸浮液的粉劑和懸浮液

衛署菌疫輸字第 000797 號

定性與定量組成

泡製之後，一劑(0.5 毫升)含有：

白喉類毒素 ¹	30 個國際單位(IU)以上
破傷風類毒素 ¹	40 個國際單位(IU)以上
百日咳球桿菌抗原	
百日咳類毒素(PT) ¹	25 微克
絲狀血凝素(FHA) ¹	25 微克
Pertactin (PRN) ¹	8 微克
B 型肝炎表面抗原(HBs) ^{2,3}	10 微克
小兒麻痺病毒(去活性) (IPV)	
第 1 型(Mahoney 病毒株) ⁴	40 D 抗原單位
第 2 型(MEF-1 病毒株) ⁴	8 D 抗原單位
第 3 型(Saukett 病毒株) ⁴	32 D 抗原單位
b 型嗜血桿菌多醣體(囊多醣，PRP) ³	10 微克
與破傷風類毒素結合，做為載體蛋白	20-40 微克

¹吸附於氫氧化鋁水合物($\text{Al}(\text{OH})_3$) 0.5 毫克 Al^{3+}

²藉由重組 DNA 技術在酵母菌(*Saccharomyces cerevisiae*)內生產

³吸附於磷酸鋁(AlPO_4) 0.32 毫克 Al^{3+}

⁴在 VERO 細胞內繁殖

疫苗的 DTPa-HBV-IPV 成分為混濁的白色懸浮液。存放時，會觀察到白色沈澱物與透明無色的上清液。這是正常現象。

疫苗的 Hib 成分為白色粉劑。

關於賦形劑，請參考**賦形劑**

臨床資訊

適應症

Infanrix hexa 適用於 6 週大以上之嬰兒及幼童的基礎免疫接種及追加接種，以對抗白喉、破傷風、百日咳、B 型肝炎、小兒麻痺、及 b 型嗜血桿菌。
應依照官方建議使用 Infanrix hexa。

劑量與用法

[劑量]

● 基礎免疫接種

基礎疫苗接種時間表中共包含 3 劑，每劑 0.5 毫升。兩劑間應至少間隔 1 個月以上。

若接種疫苗者出生時已接種一劑 B 型肝炎疫苗，方可根據 EPI 時間表(擴充性免疫接種計劃；出生後第 6、10、14 週)來接種 Infanrix hexa。

當地已建立之 B 型肝炎免疫預防措施應予保留。

在接種疫苗者出生時已接種一劑 B 型肝炎疫苗的情況下，Infanrix hexa 可以作為六週大以上嬰兒之第二劑。如果嬰兒滿六週大之前必須接種第二劑 B 型肝炎疫苗，則應接種單價 B 型肝炎疫苗。

衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組建議：新生兒應於出生 24 小時內接種第一劑單劑型之 B 型肝炎疫苗，第二劑起才可採用六合一疫苗。

而母親為 HBeAg(+) 或 HBsAg RPHA ≥ 2560 之新生兒則仍應於出生後立即接種一劑 B 型肝炎免疫球蛋白。本項六合一疫苗 B 型肝炎抗原每劑含量為 10mcg，如果採用本疫苗其接種時程可採 1.5 個月、3 個月、6 個月實施。

● 追加免疫接種

15-18 個月追加接種。

曾有臨床試驗在完成 Infanrix hexa 基礎免疫接種後使用其它混合疫苗作為研究，證實其它也可以當作追加劑的混合疫苗包括白喉/破傷風/非細胞性百日咳混合疫苗(DTPa)，白喉/破傷風/非細胞性百日咳與 b 型嗜血桿菌混合疫苗 (DTPa/Hib)，白喉/破傷風/非細胞性百日咳、去活性小兒麻痺與 b 型嗜血桿菌混合疫苗(DTPa-IPV/Hib)以及白喉/破傷風/非細胞性百日咳、B 型肝炎、強化去活性小兒麻痺混合疫苗(DTPa-HBV-IPV)。

對早產嬰兒(懷孕 24 週之後出生)，可採用與足月生產之嬰兒相同的劑量與接種時間表。

[用法]

Infanrix hexa 應以深部肌肉注射方式投予。

本藥須由醫師處方使用。

禁忌症

對疫苗有效成分、或其賦形劑、殘餘物質過敏者(見定性與定量組成及賦形劑)。

先前於接種白喉/破傷風/百日咳疫苗、B 型肝炎疫苗、小兒麻痺疫苗或 Hib 疫苗過敏者。

如果兒童曾經在接種含有百日咳成分之疫苗後的七天之內發生病因不明之腦病變，則應禁用 Infanrix hexa。在此情況下，應停止接種百日咳疫苗，並繼續接種白喉-破傷風類毒素、B 型肝炎疫苗、去活性小兒麻痺疫苗及 Hib 疫苗。

警語及注意事項

與其它疫苗一樣，對急性嚴重發燒性疾病患者，應延後接種 Infanrix hexa。但輕度的感染現象則非禁忌症。

在接種疫苗之前，應先審閱其病歷(特別是有關其先前之疫苗接種與可能發生之不良反應的記錄)，並進行臨床診察。

並非所有的疫苗接種者都會產生具保護性的免疫反應(見藥效學)

Infanrix hexa 並不能預防除白喉桿菌(*Corynebacterium diphtheriae*)、破傷風芽胞梭菌(*Clostridium tetani*)、百日咳桿菌(*Bordetella pertussis*)、B 型肝炎病毒、小兒麻痺病毒或 b 型嗜血桿菌(Hib, *Haemophilus influenzae* type b)以外之病原體所引起的感染症。由於引起 D 型肝炎之病原體(delta agent)必須在 B 型肝炎病毒同時存在時才能複製造成感染，因此接種本項疫苗亦可同時預防 D 型肝炎。

曾發生下列狀況者需經專科醫師評估後再接種：

- 先前接種 DTaP 或 DTP 後 48 小時內曾發生不停嚴重哭鬧超過 3 小時、虛脫 (collapsed)或類休克狀態 (shock-like state)、發燒超過 40.5°C (105°F)，或接種後 3 天內曾發生痙攣 (seizure)且無法以其他原因解釋者。
- 先前接種含破傷風疫苗後 6 週內曾發生過 GBS (Guillain-Barré syndrome)者。
- 曾接種含破傷風類毒素疫苗後，發生 Arthus 過敏反應者，如果有必要考慮追加含破傷風類毒素疫苗則應間隔 10 年以上。

在某些狀況之下，如百日咳的發生率偏高時，接種疫苗的潛在利益可能會超越其潛在的危險性。

對患有進行性神經疾患(包括嬰兒點頭性痙攣、未獲控制之癲癇或進行性腦病變)的兒童，最好將百日咳疫苗(Pa 或 Pw; 非細胞性或全細胞性)的接種時間延遲到病情獲得矯治或穩定之後。不過，必須先審慎考量個別的風險效益狀況，再做出是否施打百日咳疫苗的決定。

與所有的注射用疫苗一樣，應隨時準備適當的醫療監督與措施，以防接種此疫苗後發生罕見的過敏休克反應。

對患有血小板減少症或出血性疾病的患者投予 Infanrix hexa 時應小心；因為這些患者在

接受肌肉注射之後可能會發生出血的現象。

切勿以靜脈或皮內注射的方式投予 Infanrix hexa。

Infanrix hexa 的禁忌症並不包括發燒性痙攣病史、痙攣家族史或嬰兒猝死症候群(SIDS) 家族史。有發燒性痙攣病史之接種者應於接種後 2 至 3 天內密切追蹤是否有不良反應發生。

臨床研究的資料顯示，將 Infanrix hexa 與結合型肺炎鏈球菌疫苗同時接種時，出現發燒反應的比例要高於單獨接種 Infanrix hexa。同時接種 Infanrix hexa 與 Prevenar 13 時，痙攣(併有或未併有發燒現象)及低張性低反應性現象(HHE)的通報率有升高的現象(見不良反應)。

應依據各地的治療指引進行退燒處置。如果有痙攣疾病或熱痙攣病史，應注意依據台灣相關指引進行退燒處置。

在接種疫苗之後，甚至於接種疫苗前，可能會因為對針頭注射產生心理性反應而發生昏倒的狀況。因此，備妥適當處置以避免因昏倒所造成的傷害是很重要的。

特殊族群

人類免疫不全病毒(HIV)感染症並未被認為是一個禁忌症。免疫功能受到抑制的患者，於接種疫苗之後，可能無法產生預期的免疫反應。

臨床資料顯示，Infanrix hexa 可施打於早產兒。但是，一如對此族群的預期，有些抗原所誘發的免疫反應較低(見不良反應與藥效學)。

對極早產的嬰兒(懷孕 $\leq$ 28 週出生)，以及有呼吸系統發育不成熟之過往病史的嬰兒，在給予基礎免疫接種系列時，應考慮發生呼吸暫停的潛在風險，以及進行 48-72 小時之呼吸監視的必要性。由於接種疫苗對此類嬰兒的效益極高，因此不可停止或延後接種疫苗。

對實驗室檢驗的干擾

由於 Hib 囊多醣抗原會經由尿液排出，因此，在接種疫苗後 2 週內，尿液檢驗會呈現陽性反應。在此期間應進行其他檢驗，以確認是否感染 Hib。

藥物交互作用

Infanrix hexa 可與結合型肺炎鏈球菌疫苗、結合型腦膜炎球菌(Men) C 疫苗、結合型 MenACWY 疫苗、MenB 疫苗、輪狀病毒疫苗、麻疹疫苗、腮腺炎疫苗、德國麻疹疫苗及水痘疫苗同時接種。資料顯示，這些個別抗原所誘發的抗體反應並不會互相產生具臨床關聯性的干擾。

將 Infanrix hexa 與 MenB 疫苗及結合型肺炎鏈球菌疫苗同時接種時，在去活性小兒麻痺病毒第 2 型與結核型肺炎鏈球菌疫苗血清型 6B 抗原所引發的反應方面，各項研究中所見的結果並不一致，但這些資料並不表示產生具臨床意義的干擾。

臨床研究的資料顯示，將 Infanrix hexa 與結合型肺炎鏈球菌疫苗同時接種時，出現發燒反應的比例要高於單獨接種 Infanrix hexa (見 **警語及注意事項**中關於結合型肺炎鏈球菌疫苗的使用指示)。

臨床研究的資料顯示，將 Infanrix hexa 與 MenB 疫苗及 7 價結合型肺炎鏈球菌疫苗同時接種時，發燒、注射部位疼痛、食慾喪失及易怒的發生頻率會較高。

與其它疫苗一樣，此疫苗對接受免疫抑制療法治療的患者或免疫功能缺損的患者,可能無法產生足夠的免疫反應。

懷孕與授乳

由於 Infanrix hexa 並非供成人使用，因此，目前並無有關此疫苗於懷孕或授乳期間使用的安全性資料。

不良反應

● 臨床試驗資料:

下述的安全性數據係以獲自超過 16,000 名以上之受試者的資料為基礎。

如同在 DTPa 及含有 DTPa 之混合疫苗所觀察到的結果，以 Infanrix hexa 進行追加接種後，出現局部反應與發燒反應的病例有較進行基礎疫苗接種程序時增加的現象。

不良反應通報依據下述頻率列出：

極常見： $\geq 1/10$ ，常見： $\geq 1/100$ 至 $< 1/10$ ，不常見： $\geq 1/1000$ 至 $< 1/100$ ，罕見： $\geq 1/10000$ 至 $< 1/1000$ ，極罕見： $< 1/10000$

系統器官分類	發生頻率	不良反應
感染與寄生蟲侵染	不常見	上呼吸道感染
代謝與營養疾患	極常見	食慾喪失
精神疾患	極常見	易怒、異常啼哭、坐立不安
	常見	緊張
神經系統疾患	極常見	嗜睡
	極罕見	痙攣(併有或未併有發燒現象)***
呼吸道、胸腔與縱膈疾患	不常見	咳嗽*
	罕見	支氣管炎
胃腸道疾患	常見	嘔吐、腹瀉
皮膚與皮下組織疾患	常見	搔癢*
	罕見	皮疹
	極罕見	皮膚炎、蕁麻疹*
全身性疾患與投藥部位症狀	極常見	疼痛、發紅、注射部位局部腫脹(≤ 50 毫米)、發燒 $\geq 38.0^{\circ}\text{C}$
	常見	注射部位局部腫脹(> 50 毫米)**、發燒 $> 39.5^{\circ}\text{C}$ 、注射部位反應(包括硬塊)
	不常見	注射肢瀰漫性腫脹，有時並會侵犯鄰近的關節**、疲倦

*僅見於其他含有 DTPa 成分的 GSK 疫苗

**和基礎劑接種全細胞百日咳疫苗的兒童相比較，基礎劑接種非細胞性百日咳疫苗的兒童在接種追加劑之後較容易發生腫脹反應。這些反應在平均 4 天之後便會消退。

***在上市後通報率的分析中，針對通報同時接種 *Infanrix hexa* 與 *Prevnar 13/Prevenar 13* 的嬰兒和通報僅接種 *Infanrix hexa* 的嬰兒進行比較的結果顯示，發生痙攣(併有或未併有發燒現象)及 HHE 的風險可能會升高。

● 上市後的資料

以下為在上市後監視期間所通報的藥物相關不良反應。

系統器官分類	發生頻率	不良反應
血液淋巴系統疾患	罕見	淋巴結病變、血小板減少症

<u>免疫系統疾患</u>	罕見	過敏反應(包括嚴重過敏反應與類過敏反應)
<u>神經系統疾患</u>	罕見	虛脫或休克樣狀態(低張性低反應性現象)***
<u>呼吸道、胸腔與縱膈疾患</u>	罕見	呼吸暫停* [見警語及注意事項中關於極早產嬰兒(懷孕≤28 週出生)發生呼吸暫停現象之說明]
<u>皮膚與皮下組織疾患</u>	罕見	血管神經性水腫*
<u>全身性疾患與投藥部位症狀</u>	罕見	廣泛性腫脹反應、整個注射肢腫脹**、注射部位起水泡

*僅見於其他含有 DTPa 成分的 GSK 疫苗

**和基礎劑接種全細胞百日咳疫苗的兒童相比較，基礎劑接種非細胞性百日咳疫苗的兒童較容易發生腫脹反應。

***在上市後通報率的分析中，針對通報同時接種 Infanrix hexa 與 *Prevnar 13/Prevenar 13* 的嬰兒和通報僅接種 Infanrix hexa 的嬰兒進行比較的結果顯示，發生痙攣(併有或未併有發燒現象)及 HHE 的風險可能會升高。

● 使用於早產嬰兒的安全性

在基礎疫苗接種研究中，曾針對超過 1000 名以上的早產嬰兒(懷孕 24 至 36 週之後出生)施打 Infanrix hexa，並曾針對超過 200 名以上的早產嬰兒在出生後第二年以 Infanrix hexa 進行追加接種。在比較性研究中發現，早產嬰兒與足月嬰兒的症狀發生率大致相同。

● 孕期施打 dTpa 疫苗母親所產下之嬰兒及幼童的安全性

臨床研究中，已有超過 500 名在第三孕期施打 dTpa 疫苗(n=341)或安慰劑(n=346)的母親所生之受試者施打 Infanrix hexa (見藥效學)，無論孕期有無 dTpa 暴露，Infanrix hexa 的安全性皆相似。

● B 型肝炎疫苗使用經驗

在 2 歲以下嬰兒及幼童施打 GSK 出品之 B 型肝炎疫苗上市後監測計畫有下列反應報告：麻痺、神經病變、腦病變、腦炎、腦膜炎、疑似血清疾病、神經炎、低血壓、血管炎、毛孔扁平苔癬、多型性紅斑症、關節炎及肌肉虛弱。

藥理學特性

藥效學

藥物治療分類：混合式的細胞性與病毒性疫苗，ATC 代碼 JO7CA09

免疫生成性

在臨床試驗中曾針對 6 週大以上的嬰兒評估 **Infanrix hexa** 的免疫生成性。這些試驗係評估依 2 劑或 3 劑基礎接種時程(包括配合擴充性免疫接種計劃的接種時程)施打此疫苗，以及使用此疫苗做為追加劑施打的結果。這些臨床研究的結果摘錄如下：

完成 3 劑基礎接種時程之後，有至少 95.7%的嬰兒對各種疫苗抗原產生具血清保護性或呈血清陽性的抗體濃度。施打追加劑(第 4 劑)之後，有至少 98.4%的幼童對各種疫苗抗原產生具血清保護性或呈血清陽性的抗體濃度。

以 **Infanrix hexa** 完成 3 劑基礎接種程序及追加劑接種程序的一個月後，抗體濃度 $\geq$ 分析分界點的受試者比例：

抗體 (分界點)	施打第 3 劑之後				施打第 4 劑之後 (完成 3 劑基礎接種時程之後，於出生後第 2 年期間施打追加劑)
	2-3-4 個月大 N=196 (2 項試驗)	2-4-6 個月大 N=1693 (6 項試驗)	3-4-5 個月大 N=1055 (6 項試驗)	6-10-14 週大 N=265 (1 項試驗)	N=2009 (12 項試驗)
	%	%	%	%	%
抗白喉抗體 (0.1 IU/ml) †	100.0	99.8	99.7	99.2	99.9
抗破傷風抗體 (0.1 IU/ml) †	100.0	100.0	100.0	99.6	99.9
抗 PT 抗體 (5 EL.U/ml)	100.0	100.0	99.8	99.6	99.9
抗 FHA 抗體 (5 EL.U/ml)	100.0	100.0	100.0	100.0	99.9
抗 PRN 抗體 (5 EL.U/ml)	100.0	100.0	99.7	98.9	99.5
抗 HB 抗體 (10 mIU/ml) †	99.5	98.9	98.0	98.5*	98.4
抗第 1 型 小兒麻痺抗體 (1/8 稀釋) †	100.0	99.9	99.7	99.6	99.9
抗第 2 型 小兒麻痺抗體 (1/8 稀釋) †	97.8	99.3	98.9	95.7	99.9
抗第 3 型 小兒麻痺抗體 (1/8 稀釋) †	100.0	99.7	99.7	99.6	99.9
抗 PRP 抗體 (0.15 µg/ml) †	96.4	96.6	96.8	97.4	99.7

* 在出生時未施打 B 型肝炎疫苗的子群嬰兒中，有 77.7%之受試者的抗 HB 抗體濃度 $\geq$ 10 mIU/ml。

† 被認為保護作用指標的分界點

N=受試者數

以 **Infanrix hexa** 完成 2 劑基礎劑加 1 劑追加劑的接種時程之後，有至少 97.9%的受試者對各種疫苗抗原產生具血清保護性或呈血清陽性的抗體濃度。

以 **Infanrix hexa** 完成 2 劑基礎劑加 1 劑追加劑之接種程序的一個月後，抗體濃度 $\geq$ 分析分界點的受試者比例：

抗體 (分界點)	施打第3劑之後 (於2-4-12個月大時接種) N=196 (1項試驗)	施打第3劑之後 (於3-5-11個月大時接種) N=532 (3項試驗)
	%	%
抗白喉抗體 (0.1 IU/ml) †	100.0	100.0
抗破傷風抗體 (0.1 IU/ml) †	100.0	100.0
抗PT抗體 (5 EL.U/ml)	99.5	100.0
抗FHA抗體 (5 EL.U/ml)	100.0	100.0
抗PRN抗體 (5 EL.U/ml)	100.0	99.2
抗HB抗體 (10 mIU/ml) †	99.8	98.9
抗第1型 小兒麻痺抗體 (1/8稀釋) †	98.4	99.8
抗第2型 小兒麻痺抗體 (1/8稀釋) †	98.4	99.4
抗第3型 小兒麻痺抗體 (1/8稀釋) †	97.9	99.2
抗PRP抗體 (0.15 µg/ml) †	100.0	99.6

† 被認為保護作用指標的分界點

N=受試者數

對白喉、破傷風、小兒麻痺、B 型肝炎及 Hib 的血清學相關保護效果都已確立。對百日咳的血清學相關保護效果則尚未確立。不過，由於接種 **Infanrix hexa** 後對百日咳抗原所產生的免疫反應和接種 **Infanrix (DTPa)** 後相當，因此，一般認為這兩種疫苗的百日咳免疫保護效果是相同的。

對百日咳的預防效果

下表所列的研究證實了在完成 3 劑基礎免疫接種之後，**Infanrix (DTPa)** 中的百日咳成分對 WHO 所定義之典型百日咳(陣發性咳嗽≥21 天)的保護效果：

研究	國家	接種時程	疫苗保護效果	考量
家庭接觸研究(前瞻性盲性設計)	德國	3、4、5 個月大	88.7%	根據在與典型百日咳指標病例有二度接觸之家庭成員中所收集到的資料。
保護效果研究 (NIH 贊助)	義大利	2、4、6 個月大	84%	一項針對同一組受試者進行追蹤的研究證實，完成基礎接種後，在未追加接種百日咳疫苗的情況下，保護效果可維持達 60 個月。

孕期施打 dTpa 疫苗母親所產下之嬰兒及幼童的免疫生成性

有兩項臨床試驗曾針對於懷孕27-36週時接種dTpa之健康母親所生下的嬰兒與幼兒評估 **Infanrix hexa** 的免疫生成性。

對嬰兒依3劑基礎疫苗接種時程於2、4、6個月大或2、3、4個月大時合併施打infanrix hexa與13價肺炎鏈球菌接合疫苗(n=241)，或依2劑基礎疫苗接種時程於3、5個月大或2、4個月大時施打這兩種疫苗(n=27)；並於11至18個月大時對相同的嬰兒/幼兒施打這兩種疫苗(追加劑) (n=229)。

接種基礎劑疫苗與接種追加劑疫苗之後，免疫學資料並未顯示母親接種dTpa會對嬰兒與幼兒對白喉、破傷風、B型肝炎、去活化小兒麻痺病毒、b型嗜血桿菌或肺炎鏈球菌等抗原的反應造成具臨床關聯性的干擾。

在懷孕期間接種 dTpa 之母親所生下的嬰兒與幼兒中，接種基礎劑後(PT、FHA 和 PRN)與接種追加劑後(PT、FHA)曾觀察到對抗百日咳抗原之抗體濃度較低的現象。在接種 dTpa 或接種安慰劑之母親所生下的嬰兒與幼兒中，從接種追加劑前到接種追加劑後 1 個月時間點的抗百日咳抗體濃度倍數增加幅度都落在相同的範圍之內，這表示可有效激發免疫系統。由於缺乏與百日咳保護作用的關聯性，這些觀察結果的臨床關聯性仍有待充分闡明。不過，目前的實施 dTpa 母體免疫接種後的百日咳疾病流行病學資料並未顯示這種免疫干擾具有任何臨床關聯性。

早產兒的免疫生成性

有 3 項總共收納約 300 名早產嬰兒(懷孕 24 至 36 週之後出生)的研究曾於完成 2、4、6 個月的 3 劑基礎接種時程之後評估 Infanrix hexa 的免疫生成性。也曾針對約 200 名早產嬰兒評估於 18 至 24 個月大時施打一劑追加劑之後的免疫生成性。

完成基礎疫苗接種的 1 個月後，有至少 98.7%的受試者對白喉、破傷風及第 1 型與第 2 型小兒麻痺病毒產生血清保護效果；有至少 90.9%的受試者對 B 型肝炎、PRP 及第 3 型小兒麻痺病毒的抗原產生具血清保護性的抗體濃度；且所有受試者在抗 FHA 抗體與 PRN 抗體的檢測中都呈血清陽性反應，並有 94.9%的受試者在抗 PT 抗體的檢測中呈血清陽性反應。

接種追加劑 1 個月之後，除了 PT 抗原(至少 96.8%)與 B 型肝炎抗原(至少 88.7%)之外，有至少 98.4%的受試者對其他各種疫苗抗原產生具血清保護性或呈血清陽性的抗體濃度。追加劑所引發的反應顯示，從抗體濃度的升高倍數(15-235 倍)來看，早產兒對 Infanrix hexa 中的所有抗原都可產生足夠的免疫反應。

在一項追蹤研究中，施打追加劑約 2.5 至 3 年之後，有 85.3%的兒童對 B 型肝炎仍具血清保護效果，並有至少 95.7%的兒童對 3 種型別的小兒麻痺病毒與 PRP 仍具血清保護效果。

免疫反應的持續性

曾針對 4-8 歲的兒童評估以 Infanrix hexa 完成 3 劑基礎劑加 1 劑追加劑之接種時程後所引發之免疫反應的持續性。有至少 91.0%的兒童對 3 種型別的小兒麻痺病毒與 PRP 產生保護性免疫力，並有至少 64.7%的兒童對白喉與破傷風產生保護性免疫力。有 25.4% (抗 PT 抗體)、97.5% (抗 FHA 抗體)及 87.0% (抗 PRN 抗體)的兒童在百日咳成分的抗體檢測中呈血清陽性反應。

在 B 型肝炎方面，以 Infanrix hexa 完成 3 劑基礎劑加 1 劑追加劑的接種時程之後，有≥85% 的 4-5 歲的受試者，≥72%的 7-8 歲的受試者，≥60%的 12-13 歲的受試者，及 53.7%的 14-

15 歲的受試者仍具有血清保護抗體濃度。此外，在完成 2 劑基礎劑加 1 劑追加的接種時程之後，有≥48% 的 11-12 歲的受試者對 B 型肝炎仍具有血清保護抗體濃度。

4至15歲的兒童都證實具有B型肝炎免疫記憶。這些兒童都曾在嬰兒時期使用Infanrix hexa進行基礎接種和追加接種，且於另外施打一劑單價HBV疫苗之後，有至少93%的受試者可觀察到保護性免疫力。

上市後的使用經驗

在瑞典長期追蹤的結果顯示，嬰兒依出生後第 3 及第 5 個月的基礎接種時程接種非細胞性百日咳疫苗，並於出生後第 12 個月左右接種一劑追加劑，確可達到保護的效果。不過，資料顯示，對百日咳的預防效果在 7-8 歲時可能會逐漸減弱。這表示先前依此時程接種疫苗的兒童必須在 5-7 歲時接種第二劑百日咳疫苗追加劑。

在德國的一項廣泛上市後監視研究曾針對 Infanrix hexa 之 Hib 成分的預防效果進行探討。7 年的追蹤結果顯示，含有 Hib 成分的兩種六價疫苗(其中一種即為 Infanrix hexa)於完成完整基礎接種後的預防效果為 89.6%，於施打完整基礎接種和追加劑之後的預防效果則為 100%(不考慮首次接種的 Hib 疫苗)。

自 2006 年以來，Infanrix hexa 一直都是義大利主要的含有 Hib 成分的疫苗。此疫苗係於 3、5 及 11 個月大時施打，且覆蓋率已超過 95%。在 2006 年至 2011 年期間，5 歲以下之義大利兒童中的 Hib 疾病一直都受到良好的控制，每年通報的 Hib 確定病例不超過 3 例。

藥劑學特性

賦形劑

乳糖、氯化鈉(NaCl)、Medium 199 (作為穩定劑之用，內含胺基酸、礦物鹽、維他命)、注射用水。

氯化鉀、雙鈉磷酸鹽、單鉀磷酸鹽、聚山梨醇脂 20 及 80、甘胺酸、甲醛、新黴素硫酸鹽、多粘菌素硫酸鹽都是製造過程中的殘留物質。

保存期限

保存期限標示於標籤及外盒上。

貯存注意事項

冷藏(2°C-8°C)貯存。DTPa-HBV-IPV 懸浮液及泡製後的疫苗切勿冷凍；如果已經冷凍，則應丟棄不用。

請避光貯存。

運送期間，應比照建議的貯存條件。

安定性試驗的數據顯示，疫苗成分在不超過 25°C 的溫度下可維持安定 72 小時。這些數據的目的僅為在溫度短暫變動時做為健康照護人員的參考指標。

本品應置於兒童不及之處。

貯存條件詳見外包裝。

容器之性質與內容物

DTPa-HBV-IPV 懸浮液盛裝於預先充填針筒(第 I 型玻璃)。

Hib 粉末盛裝於玻璃小瓶(第 I 型玻璃)。

並非所有包裝皆在各個國家上市。

不相容性

Infanrix hexa 不應與其它疫苗混合於同一針筒中使用。

使用及操作說明

應將 DTPa-HBV-IPV 懸浮液充分振搖，以形成均勻的混濁白色懸浮液。應檢視 DTPa-HBV-IPV 懸浮液和 Hib 粉末中是否有異物及(或)物理性質方面的變化。如果發現任何這類現象，則不應使用此疫苗。

在泡製 Infanrix hexa 時，應將預先充填針筒的內容物完全注入內含 Hib 粉末的小瓶內。

臨床上合適的做法是，疫苗應等到與室溫相同時再注射。此外，當瓶身溫度和室溫相同時可確保塑膠瓶蓋之彈性以減少塑膠粒子產生。因此，泡製疫苗時應把瓶身置於室溫($25 \pm 3^{\circ}\text{C}$)下最少五分鐘再使用。

泡製後的疫苗會形成比原來只有液態成分時略為更混濁的懸浮液。這是正常現象。

應檢視泡製後的疫苗中是否有任何微粒異物及(或)物理外觀異常的現象。如果發現任何這類現象，則不應使用此疫苗。

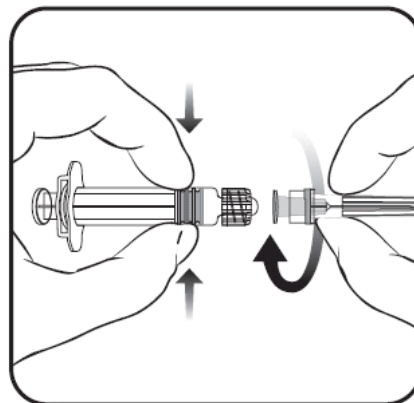
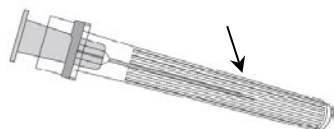
此疫苗在泡製之後應立即使用。但此疫苗可在室溫(21°C)下保存達 8 小時。

取出所有玻璃小瓶中之內容物。

● 含有 **luer lock** 轉接器的預先充填針筒操作指示

針頭

針頭保護蓋

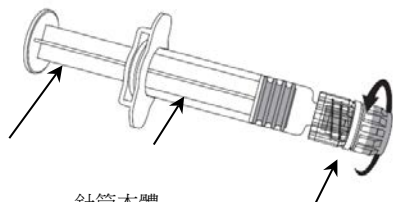


針筒

針筒活塞

針筒本體

針筒蓋



1. 單手握住**針筒本體**(請避免握到針筒活塞部分)，朝逆時鐘方向旋轉取下針筒蓋
2. 將針頭順時針方向旋轉裝於針筒上直到鎖緊(如圖)
3. 取下針頭保護蓋，有時蓋子會較緊不易取下
4. 依上述使用說明泡製疫苗

任何未使用的疫苗或廢棄物都應依照當地的規定處理。

Prevnar 13/ Prevenar 13 is a trade mark owned by Pfizer. All other trade marks are owned by or licensed to the GSK group of companies.

©2020 GSK group of companies or its licensor

版本編號：**GDS20/IP115** (16 Jan 2020)

製造廠(調液、充填、凍晶乾燥及包裝作業):

廠名：GlaxoSmithKline Biologicals S.A..

地址: Parc de la Noire Epine, Rue Fleming 20, B-1300 Wavre, Belgium

製造廠(調液、充填、凍晶乾燥及包裝作業):

廠名: GlaxoSmithKline Biologicals

地址: 637 Rue des Aulnois 59230 Saint Amand Les Eaux, France

放行廠：GlaxoSmithKline Biologicals S.A.

地 址：Rue de l'Institut 89, B-1330 Rixensart, Belgium

委託包裝廠:裕利股份有限公司(貼標作業):

地址: 桃園市大園區和平里 1 鄰開和路 91 號

藥 商: 荷商葛蘭素史克藥廠股份有限公司台灣分公司

地 址: 台北市忠孝西路一段六十六號二十四樓